

Exerciții pe controale — pas cu pas

Fiecare control separat, înainte de CRUD.

Ce ai voie: `class` cu proprietăți (`get` / `set`) · `List<T>` · `for` , `foreach` · `if` , `else` · `int.TryParse` · toate controalele de mai jos.

Încă NU folosim: moștenire, interfețe, LINQ, fișiere, baze de date, `BindingList<T>` .

Convenția, obligatorie de la primul exercițiu:

- O parte = o formă. Prefixul e **C**: `C1Form` , `C2Form` , ... `C8Form` .
- `Form1` devine **meniul**: câte un buton `btnC1` ... `btnC8` , fiecare deschide forma lui.
- `Program.cs` pornește meniul — și de acolo încolo **nu se mai atinge niciodată**.
- Numele controlului se pune **înainte** de dublu-click.

Gata cu meniul când: pornești aplicația **o singură dată** și ajungi la toate cele opt forme, fără să recompilezi și fără să schimbi nimic în `Program.cs` .

Imaginile arată controlul așa cum trebuie să iasă. Sunt ținta, nu rezolvarea.

Partea 1 — Label

Username

Un Label cu AutoSize = true

Incarcati 10 useri

Același tip de control, text pus din cod

1. Trei etichete

C1Form are trei etichete și un buton. Prima are un text fix, pus din Properties. A doua își schimbă textul la fiecare apăsare. A treia arată de câte ori ai apăsător.

Gata când: a treia apăsare arată 3 , nu 1 .

2. AutoSize , pe pielea ta

Adaugă două etichete cu **același** text lung. Uneia îi pui `AutoSize = true` , celeilalte `AutoSize = false` și `Size` de 100 pe 20.

Scrie pe formă, într-o a treia etichetă, ce diferență vezi între ele.

Partea 2 — TextBox

TextBox obișnuit

Același control, cu PasswordChar

3. Textul cu majuscule

`C2Form` : o casetă, un buton, o etichetă. La click, eticheta arată textul din casetă cu litere mari. Caseta goală nu produce eroare — produce un mesaj.

4. Adunarea care nu închide aplicația

Două casete și un buton care afișează suma numerelor din ele.

Gata când: scrii `abc` într-o casetă, apeși butonul, și aplicația **rămâne deschisă**.

5. Câte caractere are parola

O casetă cu `PasswordChar = '*'` și un buton care afișează într-o etichetă **câte caractere** ai tastat.

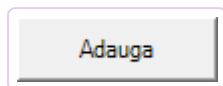
Răspunde în scris, pe formă: pe ecran sunt steluțe — atunci de unde știe butonul câte caractere sunt?

6. Trei rânduri într-o casetă

O casetă cu `Multiline = true` și înălțime 100, plus un buton care pune în ea trei rânduri de text.

Încearcă întâi lipind rândurile cu `"\n"`. Apoi cu `Environment.NewLine`. Scrie ce ai văzut în fiecare caz.

Partea 3 — Button



Button: Name = `btnAdauga`, Text = `Adauga`

7. Cine m-a apăsăat

`C3Form` : trei butoane și o etichetă care arată care dintre ele a fost apăsăat ultimul. Fiecare buton are numele lui — niciun `button1_Click` în cod.

8. Butonul care se stinge

Un buton care, după prima apăsare, se dezactivează (`Enabled = false`), și un al doilea care îl aprinde la loc.

Gata când: apeși primul buton de trei ori la rând și textul se schimbă o singură dată.

9. Start / Stop

Un singur buton al cărui `Text` alternează între `Start` și `Stop` la fiecare apăsare.

Gata când: a treia apăsare arată `Stop` .

Partea 4 — CheckBox



CheckBox: valoarea stă în Checked, nu în Text

10. Bifa care ascunde

C4Form : o bifă și o etichetă. Bifa arată și ascunde eticheta.

11. Câte sunt bifate

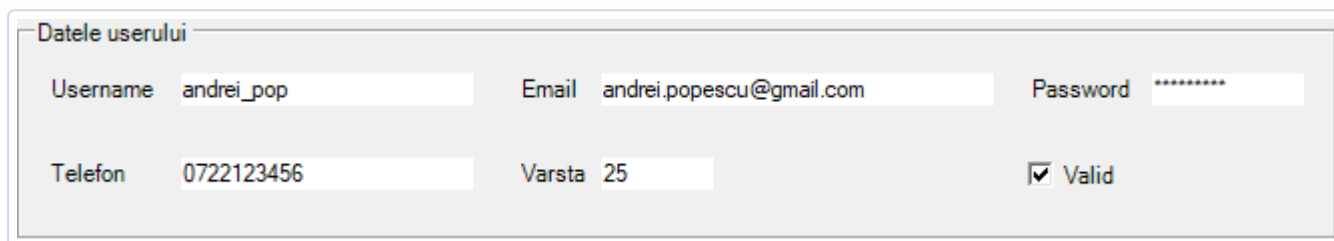
Trei bife și un buton care afișează câte dintre ele sunt bifate.

Gata când: bifezi două, apeși, și scrie 2 .

12. Bifa care deschide caseta

O bifă și o casetă de text. Când bifa e stinsă, caseta e dezactivată și goală.

Partea 5 — GroupBox



The screenshot shows a Windows application window titled "Datele userului". Inside the window is a GroupBox control. Within this GroupBox, there are five text boxes and a checkbox. The labels and values are: "Username" with "andrei_pop", "Email" with "andrei.popescu@gmail.com", "Password" with "*****", "Telefon" with "0722123456", and "Varsta" with "25". There is also a checkbox labeled "Valid" which is checked.

GroupBox: o ramă cu titlu, care conține alte controale

13. Golește doar un grup

`C5Form` : două `GroupBox` -uri, fiecare cu câte două casete. Un buton golește casetele **doar din primul grup** — și o face **fără să scrii numele niciunei casete**.

14. Mută rama

Un buton care schimbă din cod `Location` -ul primului `GroupBox` .

Scrie pe formă ce s-a întâmplat cu casetele dinăuntru și de ce.

Partea 6 — MessageBox

`MessageBox` nu se trage din Toolbox: e o clasă cu metode statice. Nu apare în `Designer.cs`.

15. Întrebare cu Da / Nu

`C6Form` : un buton care întreabă „Stergi tot?” cu `MessageBoxButtons.YesNo`, iar o etichetă arată ce ai ales.

16. Mesaj de eroare, nu de informare

Un buton care afișează un mesaj cu titlu propriu și cu iconul de eroare.

Partea 7 — DataGridView

Username	Email	Valid	Telefon	Varsta
andrei_pop	andrei.popescu@gmail....	☒	0722123456	25
elena_io	elena.ionescu@yahoo.c...	☒	0731987654	31
vlad_m	vlad.marcu@outlook.com	☐	0745112233	19
ralu_c	raluca.constantin@gmai...	☒	0756445566	42
cosmin_radu	cosmin.radu@gmail.com	☒	0767889900	28
ana_stan	anamaria.stan@yahoo.c...	☒	0721334455	22
marian_d	marian.dumitru@gmail.c...	☐	0732556677	50
AlexGamer	alex.neagu@outlook.com	☒	0743778899	16
cristina_v	cristina.vlad@gmail.com	☒	0754114477	35
stefan_b	stefan.badea@yahoo.c...	☒	0765225588	27

DataGridView legat la o List<T>

17. Șase orașe în tabel

`C7Form` : scrie o clasă `Oras` cu `Nume` , `Judet` , `Populatie` . Un buton încarcă șase orașe într-un `DataGridView` .

Tabelul nu se editează, nu are rândul gol de la final și nu are coloana gri din stânga.

Gata când: apeși butonul de trei ori la rând și rămân **șase** rânduri.

18. Experimentul care explică tot

Schimbă în `Oras` proprietățile în câmpuri publice:

```
public string Nume { get; set; } -> public string Nume;
```

Compilează și rulează. Scrie ce vezi în tabel și ce eroare primești.

Apoi pune-le la loc.

19. Ascunde o coloană

După încărcare, coloana **Judet** nu se mai vede. Restul rămân.

20. Antetele coloanelor

Fă tabelul să scrie **Orasul**, **Judetul** și **Numar de locuitori** în loc de **Nume**, **Judet**, **Populatie**.

Rezolvă-l în **două feluri**, pe două butoane diferite: o dată lăsând coloanele să se genereze singure, o dată definindu-le tu.

Gata când: ambele butoane dau aceleași antete, iar ascunderea coloanei de la exercițiul 19 continuă să funcționeze în amândouă cazurile.

21. Rândul selectat

Trei etichete arată numele, județul și populația orașului selectat în tabel. Te muți cu săgețile de pe tastatură, nu doar cu mouse-ul — etichetele se schimbă și așa.

22. Ștergerea

Un buton care șterge orașul selectat.

Gata când: apeși **Sterge înainte** să fi încărcat ceva, și aplicația rămâne deschisă.

Partea 8 — toate la un loc

23. Formularul complet

`C8Form` : un `GroupBox` cu casete pentru cele trei câmpuri ale unui `Oras` , un buton `Adauga` și un `DataGridView` .

Reguli: numele nu poate fi gol, populația trebuie să fie un număr întreg pozitiv. Dacă una nu e respectată, apare un mesaj și **tabelul rămâne neatins**.

Gata când: adaugi un oraș valid și apare în tabel; încerci cu populația `abc` și numărul de rânduri **nu se schimbă**.

Abia acum deschide `exemplu-crud`

Username	Email	Valid	Telefon	Varsta
andrei_pop	andrei.popescu@gmail....	☒	0722123456	25
elena_io	elena.ionescu@yahoo.c...	☒	0731987654	31
vlad_m	vlad.marcu@outlook.com	☐	0745112233	19
ralu_c	raluca.constantin@gmai...	☒	0756445566	42
cosmin_radu	cosmin.radu@gmail.com	☒	0767889900	28
ana_stan	anamaria.stan@yahoo.c...	☒	0721334455	22
marian_d	marian.dumitru@gmail.c...	☐	0732556677	50
AlexGamer	alex.neagu@outlook.com	☒	0743778899	16
cristina_v	cristina.vlad@gmail.com	☒	0754114477	35
stefan_b	stefan.badea@yahoo.c...	☒	0765225588	27

Datele userului

Username Email Password

Telefon Varsta ☒ Valid

Incarca

Adauga

Modifica

Sterge

Incarcati 10 useri

Unde ajungi: `exemplu-crud`, forma întreagă

Ai construit deja fiecare bucată separat. Exemplul le pune la un loc și mai adaugă două butoane:

`Modifica` și `Sterge`.

Înainte să-mi zici că ai terminat fișa, treci fiecare formă prin cele cinci:

- pornești aplicația **o singură dată** și ajungi la toate formele din meniu?
- ai vreun handler numit `button1_Click` ?
- apeși fiecare buton **de trei ori la rând** — a treia apăsare face același lucru ca prima?
- lași casetele goale și apeși — apare un mesaj, sau se închide aplicația?
- apeși butoanele care lucrează cu selecția **înainte** să încarci ceva în tabel?



MyCodeSchool

Material didactic MyCodeSchool

mycodeschool.ro